

个人优势

AI 大模型集成与智能应用能力：

1. 掌握 **Spring AI** 与 **LangChain** 双框架 AI 微服务开发，能根据业务阶段完成框架选型与迁移。在 **Spring AI 双模型**共存场景下，通过自定义 **AutoConfiguration** 解决了框架原生的 **Bean 注入冲突**问题，实现通义千问（主对话 + **Function Calling**）与 **OpenAI**（文本润色 / **TTS** / **STT**）的模型能力分工。
2. 掌握 **Elasticsearch** 实现向量存储，借助 **QuestionAnswerAdvisor** 组件实现检索增强生成，提升 AI 回答的准确性和专业性。
3. 掌握**混合检索**体系全链路搭建：**BGE-M3 稠密** + **稀疏**双向量双路召回、**BGE-Reranker** 重排序精排、**父子分块策略**（子块检索，父块返回给 LLM）、中文语义**递归分割**，支持 **PDF / Word / PPT / 图片 OCR** 多模态文档自动解析入库。
4. 设计**意图路由**机制，通过 **BERT** 分类将通用问题直达 LLM 跳过检索，减少 30% 以上无效检索开销；通过检索**加权融合策略**调优，兼顾语义匹配与关键词精确命中，解决关键词检索失效与上下文残缺问题。
5. 具备 **Function Calling** 业务工具封装能力，打通课程查询、预下单等跨服务调用链路；实现多轮**对话窗口截断**、结构化工具结果**流式同步推送**、优雅停止生成与中断内容自动保存等交互优化方案。
6. 具备工程化落地能力：**提示词双通道热更新**（**Nacos** + 文件监听）无需重启服务；能横向对比 **Spring AI** 与 **LangChain** 在不同阶段的适用性，根据现有系统架构制定平滑迁移策略，兼顾新能力引入与旧服务复用。

核心后端开发能力：

1. 熟练掌握 **Java** 基础与**面向对象编程**思想，理解 **JVM 原理**（**内存划分**、**类加载阶段**、**双亲委派机制**、**GC垃圾回收流程**），能定位**OOM**、**死锁**等性能问题。
2. 熟悉集合框架（**HashMap**、**ArrayList** 等）底层结构与使用场景，掌握反射、注解、异常处理等核心语法。
3. 熟悉**多线程开发**，理解 **线程池执行流程**、**ConcurrentHashMap底层**、**ReentrantLock锁** 等，了解不同业务场景下**线程池核心参数**设置原则，具备良好的并发编程习惯。
4. 掌握常用**设计模式**（**策略**、**责任链**、**工厂**等），具备一定的系统设计能力。
5. 熟悉主流开发框架如 **SpringBoot**、**SpringMVC**、**MyBatis**、**MyBatisPlus**，熟悉 **IOC/AOP** 原理，掌握**SpringBoot 自动装配原理**与熟悉常用的**事务传播行为**。
6. 熟悉 **MySQL 关系型数据库**，了解其底层核心结构，掌握**索引优化**、**慢 SQL 分析**，能有效提高SQL执行速度；理解**事务隔离级别**与**锁机制**（**行锁**、**表锁**、**死锁**等）。
7. 熟悉 **Redis** 缓存原理，掌握**Redis数据类型**及使用场景；熟练使用 **Redisson** 实现**分布式锁**；熟悉**缓存三兄弟问题及解决方案**，例如布隆过滤器解决缓存穿透问题、用分布式锁解决缓存击穿问题、设置不同过期时间和搭建Redis集群解决缓存雪崩问题等；

8. 熟悉 **RabbitMQ 消息中间件**，实现异步解，掌握**死信队列与幂等控制**，能实现**消息可靠投递与消费**。
9. 熟悉 **Spring CloudAlibaba**微服务体系，熟练使用**Nacos搭建注册中心和配置中心**，不同微服务模块间使用 **OpenFeign 实现远程调用**，使用 **gateway** 做网关，统一管理流量入口，拦截非法请求。
10. 熟悉 **Seata 分布式事务**框架，了解两阶段提交原理，掌握**AT/XA**模式的使用；熟悉 **CAP 理论与Base理论**。
11. 熟练掌握 **Docker** 容器快速部署生产环境，了解拉取镜像与创建自定义镜像，创建容器运行不同应用，挂载 数据卷对容器和数据解耦，了解DockerCompose部署分布式应用。
12. 熟练使用 **Git**、**Gitee** 版本控制工具，掌握 **Maven** 依赖管理与 **IDEA 集成开发工具**的调试能力。
13. 熟悉接口开发工具如 **YApi**、**Swagger**，也会用**Apifox**做简单的接口测试；熟练使用 **SpringBootTest** 进行 单元测试。

团队配合能力：

1. 需求评审主动对接产品对齐业务，提前排查逻辑漏洞，输出落地优化方案，减少返工；
2. 高效完成分配开发任务，交付稳定可靠，定期主动同步开发进度给上级；
3. 善于跨同事沟通协作，遇技术难点组织共同研讨，高效配合推进项目。

教育经历

2019.09 - 2023.06

广东工业大学

软件工程 | 本科

工作经历

2024.09 - 至今

广东好易点科技有限公司

Agent开发工程师

2023.07 - 2024.09

广东安护通信息科技有限公司

Java后端开发工程师

项目经历

2026.03 - 至今

东培学堂

Agent开发工程师

技术架构

- FastAPI、LangChain、BGE-M3、BGE-Reranker、Milvus、PaddleOCR、SpringAI、SSE、Redis、MySQL、Elasticsearch、Nacos

项目描述

- 东培学堂 AI 智能助手微服务，面向学员提供 7×24 小时智能问答、课程查询、下单辅助、语音交互，替代传统人工客服。分两阶段独立开发：初期基于 Spring AI 搭建服务，采用 Elasticsearch 实现基础 RAG；针对检索召回差、资源开销高问题，完成架构迁移至 LangChain+FastAPI，替换 Milvus 混合检索方案，Top 5 文档召回率提升至 92%，无效检索调用减少 30%，显著优化问答精准度与接口响应速度。

核心职责

- 独立完成 AI 助手微服务全流程开发，基于 Spring AI 实现 SSE 流式对话、多轮记忆（Redis）、Elasticsearch 基础 RAG 检索、Function Calling 业务工具（课程查询/预下单），替代传统人工客服。

- 设计 DashScope + OpenAI 双模型架构，通过自定义 AutoConfiguration 解决 Spring Bean 注入冲突，主对话由通义千问承载（含 Function Calling），文本润色/语音交互由 OpenAI 承载，各取所长。
- 将架构从 Spring AI 迁移至 LangChain，基于 LangChain bind_tools 实现 Function Calling，通过 httpx 异步调用 Java 课程服务/交易服务，保持与原系统接口兼容。
- 以 Milvus 替代原 ES 单路检索，引入 BGE-M3 混合检索 + BGE-Reranker 精排，搭配父子分块策略（子块检索，父块返回给 LLM），解决专有名词漏召回问题和上下文不足问题，Top 5 召回率约 92%。集成 PaddleOCR 实现 PDF/Word/图片多模态知识库自动入库。
- 接入 BERT 查询意图分类，将"闲聊/通用问题"直达 LLM 跳过检索，减少约 30% 无效检索调用，降低平均响应延迟。
- 搭建提示词热更新体系（Nacos + 文件监听），支持运营实时调整 AI 回答风格，无需重启服务。
- 设计分层存储方案：Redis 存对话消息内容、MySQL 存会话元数据，支持历史会话按时间分组展示和完整对话回溯。

2025.06 - 至今

好易点快充

Java后端开发工程师

技术架构

- SpringBoot、SpringMVC、SpringCloudAlibaba、MySQL、Redis、RabbitMQ、Elasticsearch、IOT、Docker、nginx

项目描述

- 在日常出行中，电动车代步的占比非常大，电动车充电市场也相当庞大，在小区内、一些公共场所都可以安装充电桩供电。针对传统充电桩人工管理低效、设备状态无法实时监控、用户充电流程繁琐的痛点，我们设计了这套软硬件一体化物联网充电管理方案，实现用户小程序自助充电、后端运维实时监控、设备云端统一调度全链路能力

核心职责

- 负责 IoT 设备消息处理相关工作，统筹充电桩设备云端接入、实时状态上报、故障信息传递等核心业务，保障设备与平台之间消息流转顺畅，确保设备状态可实时监控、故障可及时响应。
- 主导支付资金安全相关业务落地，负责用户充值、充电计费、退款全流程管控，制定资金风险防控规则，规避重复回调、恶意套现、漏单等资金风险，保障平台资金流转安全。
- 运用策略模式落地充电计费、充值优惠相关业务规则，针对不同场景制定差异化策略，实现策略的灵活配置与切换，简化后续业务规则迭代流程。
- 优化充电计费逻辑，完善计费规则的落地执行，确保不同场景下计费准确，同时配合支付模块，保障计费与资金扣减的一致性。
- 负责用户资产相关业务管理，统筹用户账户余额、优惠券等资产的发放、扣减与核对，配合支付资金安全模块，保障用户资产数据准确无误。
- 设计周边充电桩检索相关业务流程，结合用户定位需求，优化检索逻辑，实现按距离、空闲状态、营业状态筛选，提升用户找桩便捷性。
- 制定退款审核相关业务机制，结合支付资金安全要求，规范退款流程，保障退款操作合规、资金退回及时，平衡风控与用户体验。
- 协同前端、测试团队完成核心业务模块联调测试，处理线上业务异常与用户反馈，保障 IoT 消息处理、支付、计费等核心功能稳定运行。

2024.09 - 2025.06

春祉养老

Java后端开发工程师

技术架构

- Spring Boot、Spring Cloud Alibaba (Nacos/Gateway/OpenFeign) 、MySQL、Redis、RabbitMQ、阿里云IOT

项目描述

- 春祉养老是一个智慧养老综合管理平台，覆盖老人从入住、护理到退住的完整生命周期。核心业务流程：老人通过小程序或前台办理入住 → 系统分配床位房型 → 根据评估定级匹配护理计划/项目 → 生成每日护理任务 → 老人或家属小程序查看、缴费 → 退住结算。

核心职责

- 对接阿里云第三方平台，接收阿里云平台传回来的数据，实时同步给家属和护理人员
- 设备数据告警判断与处理
- 负责护理等级、护理计划、护理项目三大模块，覆盖 C 端小程序和 B 端后台两端接口
- 实现后台管理系统登录，实现小程序端微信授权登录
- 小程序端护理项目查询、参观预约完整流程

2023.07 - 2024.09

安护通陪诊

Java后端开发工程师

技术架构

- Spring Boot、Spring Cloud Alibaba (Nacos/Gateway/OpenFeign) 、MySQL、Redis、RabbitMQ、腾讯位置服务、阿里云短信服务

项目描述

- 安护通陪诊是一个专业陪诊服务综合管理平台，覆盖用户从预约陪诊、服务执行到评价的全流程服务闭环。同时支持家属代预约、加急陪诊、多科室联合陪诊等特色服务，解决独居老人、异地就医、行动不便人群的就诊难题。

核心职责

- 对接腾讯位置服务，实现用户就诊地点定位、陪诊师位置实时追踪，同步展示给下单用户及家属，保障服务透明度。
- 对接阿里云短信服务和微信模板消息，实现预约成功、陪诊师接单、服务开始、服务结束、费用结算等全流程消息推送，确保用户及时掌握服务进度。
- 负责陪诊师管理、服务订单管理、服务评价管理三大核心模块，覆盖 C 端小程序和 B 端后台管理系统两端接口开发与维护。
- 实现后台管理系统账号密码登录、权限分配与角色管理，小程序端支持微信授权登录、手机录，保障账号安全与登录便捷性。